

Exercice 2.5. Soit la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{u_n + 2}$ pour $n \geq 0$.

1. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n$.
2. Montrer que l'équation $x = \frac{x+1}{x+2}$ admet une seule solution positive ℓ .
3. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{4} |u_n - \ell|$.
4. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - \ell|$.
5. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Quelle est sa limite?

1) Mq $\forall n \geq 0, u_n \geq 0$ par récurrence.

I. si $n=0$, $u_0 = 0 \geq 0$ vrai.

II HR Supposons $\exists n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$ Alors

$$u_{n+1} \geq 0 \text{ et } u_{n+2} \geq 0 \text{ donc } u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{u_n + 2} \geq 0$$

III D'après le principe de récurrence, $u_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

$$2) \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}, x = \frac{x+1}{x+2} \Leftrightarrow x(x+2) = x+1 \Leftrightarrow x^2 + 2x - x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0. \quad \Delta = 5 > 0 \quad x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < 0 \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} > 0$$

$$\ell = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{ unique sol. \& r\u00e9elle de (u).}$$

3) On a $\ell = \frac{\ell+1}{\ell+2}$. On remarque :

$$\forall n \geq 0, |u_{n+1} - \ell| = \left| \frac{u_n + 1}{u_n + 2} - \ell \right| = \left| \frac{u_n + 1}{u_n + 2} - \frac{\ell + 1}{\ell + 2} \right| = \left| \frac{(u_n + 1)(\ell + 2) - (\ell + 1)(u_n + 2)}{(u_n + 2)(\ell + 2)} \right|$$

$$= \left| \frac{\cancel{\ell}u_n + \cancel{\ell} + 2u_n + \cancel{\ell} - \cancel{\ell}u_n - 2\ell - \cancel{u_n} - \cancel{2}}{(u_n + 2)(\ell + 2)} \right| = \left| \frac{u_n - \ell}{(u_n + 2)(\ell + 2)} \right| = |u_n - \ell| \times \frac{1}{(u_n + 2)(\ell + 2)}$$

$$\text{On } \ell \geq 0 \Rightarrow \ell + 2 \geq 2 \text{ et } u_n \geq 0 \Rightarrow u_n + 2 \geq 2 \text{ et } (u_n + 2)(\ell + 2) \geq 4$$

$$\text{et } \frac{1}{(u_n + 2)(\ell + 2)} \leq \frac{1}{4}. \text{ Enfin } |u_{n+1} - \ell| \leq \frac{|u_n - \ell|}{4}.$$

4) Par r\u00e9currence

$$I \quad n=0 \quad |u_0 - \ell| \leq \frac{1}{4^0} |u_0 - \ell| \quad \text{car } 4^0 = 1. \quad \text{Vrai}$$

$$II \quad \text{HR Supposons } \exists n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - \ell| \quad \text{Alors}$$

$$|u_{n+1} - \ell| \stackrel{3)}{\leq} \frac{|u_n - \ell|}{4} \stackrel{\text{HR}}{\leq} \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4^n} |u_0 - \ell| = \frac{1}{4^{n+1}} |u_0 - \ell|. \quad \text{Vrai}$$

III D'après le principe de récurrence $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - \ell|, \forall n \in \mathbb{N}$

$$5) \text{ Th d'encadrement. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4^n} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n = 0 \quad (-1 < \frac{1}{4} < 1)$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_0 - \ell|}{4^n} = 0. \text{ Or } -\frac{1}{4^n} |u_0 - \ell| \leq u_n - \ell \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - \ell| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n - \ell = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$$

Exercice 2.6. Étudier la nature de la suite (u_n) de terme général

$$u_n = \left| \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \frac{4}{n} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}n}{n} \right|.$$

On pourra considérer les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .

$$\begin{aligned} \forall n \geq 0 \\ u_{2n} &= \left| \frac{1}{2n} - \frac{2}{2n} + \frac{3}{2n} - \frac{4}{2n} + \dots + \frac{(-1)^{2n-1}2n}{2n} \right| = \left| \frac{\overbrace{1-2}^{-1} + \overbrace{3-4}^{-1} + \dots + \overbrace{(2n-1)-2n}^{-1}}{2n} \right| \\ &\quad \text{n termes valant } -1 \\ u_{2n} &= \left| \frac{-n}{2n} \right| = \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall n \geq 0 \\ u_{2n+1} &= \left| \frac{1}{2n+1} - \frac{2}{2n+1} + \frac{3}{2n+1} - \frac{4}{2n+1} + \dots + \frac{(-1)^{2n}(2n+1)}{2n+1} \right| \\ u_{2n+1} &= \left| \frac{1 \quad \overbrace{-2+3}^1 \quad \overbrace{-4+5}^1 \quad + \dots + \overbrace{(-2n)+(2n+1)}^1}{2n+1} \right| = \left| \frac{1+n}{2n+1} \right| = \frac{n+1}{2n+1} \\ &\quad \text{n termes valant } 1 \end{aligned}$$

$$\text{on } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$$

Exercice 2.7. Montrer que les deux suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont convergentes et qu'elles convergent vers la même limite dans les cas suivants :

1. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$.

2. $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$.

Suites adjacentes $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ adjacentes si :

1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - u_n = 0$ 2) $v_n \geq u_n, \forall n \geq 0$ 3) $(u_n) \nearrow$ 4) $(v_n) \searrow$

Th Si (u_n) et (v_n) adjacentes alors $l - u_n = l - v_n = l \in \mathbb{R}$

1) $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n - u_n = \frac{1}{n}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - u_n = 0$

2) $v_n - u_n = \frac{1}{n} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$

3) $\forall n > 0, u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{(n+1)^2} > 0 \Rightarrow (u_n) \nearrow$

$\forall n > 0, v_{n+1} - v_n = u_{n+1} + \frac{1}{n+1} - u_n + \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$
 $= \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{\cancel{n} + \cancel{n^2} + \cancel{n} - \cancel{n^2} - \cancel{2n} - 1}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$

$\Rightarrow (v_n) \searrow$

Th des suites adjacentes et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l \in \mathbb{R}$

Euler : $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$

$$2. u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}.$$

$$1. \forall n > 0 \quad v_n - u_n = \frac{1}{n \cdot n!} \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - u_n = 0 \quad 2) v_n - u_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$3. u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0 \Rightarrow (u_n) \nearrow \quad (n+1)! = (n+1) \cdot n!$$

$$4. v_{n+1} - v_n = u_{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - u_n - \frac{1}{n \cdot n!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!}$$

$$= \frac{n(n+1) + n - (n+1)(n+1)}{n(n+1)(n+1)!} = \frac{\cancel{n^2} + \cancel{n} + \cancel{n} - \cancel{n^2} - \cancel{2n} - 1}{n(n+1)(n+1)!} = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} \Rightarrow (v_n) \searrow$$

CCL (u_n) et (v_n) adjacentes

$$\underline{\text{Th}} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l \in \mathbb{R}$$

$$\underline{\text{Adm:}} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$$

Exercice 2.9. En justifiant la réponse, dire si les énoncés suivants sont vrais ou faux :

1. Toute suite croissante à partir d'un certain rang est minorée.
2. Une suite décroissante minorée par 0 converge vers 0.
3. Si une suite est non majorée, alors elle tend vers $+\infty$.
4. Soit une suite qui tend vers $+\infty$. Alors elle est croissante à partir d'un certain rang.
5. Soit (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n < v_n$. Si ces deux suites sont convergentes, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n < \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.
6. Si les deux sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont convergentes, alors la suite (u_n) est aussi convergente.

1) $\exists n_0 \text{ t.q. } \forall n \geq n_0, \quad u_{n+1} \geq u_n$

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ minorée par $\min(u_0, \dots, u_{n_0}) = m$

$\cdot \forall n \in \{0, \dots, n_0\}, \quad u_n \geq m$

$\cdot \forall n \geq n_0, \quad u_{n_0} \leq u_{n_0+1} \leq u_{n_0+2} \leq \dots \leq u_n$

car $(u_n) \nearrow_{n \geq n_0}$

VRAI

2) $\exists u_n = 1 + \frac{1}{n}, \quad n \geq 0$

$(u_n)_{n \geq 0}, \quad \forall n \geq 0, \quad u_n \geq 1 \geq 0$

mais $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

FAUX

3) $u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 0, u_3 = 3, u_4 = 0, u_5 = 5, \dots$

$u_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ n & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$

(u_n) non majorée

Mais $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = 0$

et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = +\infty$: (u_n) n'a pas de limite

FAUX

4) $\begin{cases} u_{2n} = n, & n \geq 0 \\ u_{2n+1} = 2n+1, & n \geq 0 \end{cases}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = +\infty$

FAUX

Mais... $u_{2n+2} - u_{2n+1} = n+1 - (2n+1) = -n < 0$

Donc (u_n) n'est pas $\nearrow$ à partir d'un certain rang.

5) $u_n = 0, \forall n \geq 0$. $v_n = \frac{1}{n}, \forall n \geq 1$

On a $\cdot \forall n \geq 1, \quad v_n - u_n = \frac{1}{n} > 0$

FAUX

$\cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

$\cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

Passer à la limite preserve les inégalités larges.

6) $u_n = (-1)^n$

$u_{2n} = 1, \forall n \geq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = 1$

$u_{2n+1} = -1$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = -1$

(mais (u_n) DV FAUX

Exercice 2.10. Soit $a > 0$ et $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + a^2}{2u_n}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq a$, et puis que $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.
2. Justifier que la suite (u_n) est convergente.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - a| \leq \frac{|u_1 - a|}{2^n}$. En déduire la limite de la suite (u_n) .

1) $u_1 = \frac{u_0^2 + a^2}{2u_0}$ Mq $u_1 \geq a$...

I. $u_1 - a = \frac{u_0^2 + a^2}{2u_0} - \frac{2au_0}{2u_0} = \frac{u_0^2 + a^2 - 2au_0}{2u_0} = \frac{(u_0 - a)^2}{2u_0} \geq 0$

II. HK. Supposons $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tq $u_n < a$ Alr.

$$u_{n+1} - a = \frac{u_n^2 + a^2 - 2au_n}{2u_n} = \frac{(u_n - a)^2}{2u_n} \text{ du signe de } \frac{1}{u_n}$$

(*) Adm Hoc, que $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ alr, $u_{n+1} - a \geq 0 \quad \square$

III Ric. $u_n \geq a, \forall n \in \mathbb{N}^*$

(*) Mq $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$. I. $u_0 > 0$ II Supp. $\exists n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ Alr

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + a^2}{2u_n} > 0 \quad \text{III Ric. } u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Mq $(u_n)_{n \geq 1} \searrow \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n \leq 0, \forall n \geq 1$

$$\forall n \geq 1, u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2 + a^2}{2u_n} - u_n = \frac{u_n^2 + a^2 - 2u_n^2}{2u_n} = \frac{a^2 - u_n^2}{2u_n} = \frac{(a - u_n)(a + u_n)}{2u_n} \leq 0$$

car $\forall n \geq 1, u_n \geq a, a > 0, u_n > 0$.

2. $(u_n)_{n \geq 1} \searrow, u_n \geq a$ donc th de CV monotone, (u_n) CV vers $l \geq a$.

3. $\forall n \geq 1, u_n > 0$

$$|u_{n+1} - a| = \left| \frac{u_n^2 + a^2}{2u_n} - a \right| = \left| \frac{u_n^2 + a^2 - 2au_n}{2u_n} \right| = \frac{(u_n - a)^2}{2u_n}$$

$$|u_{n+1} - a| = |u_n - a| \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{u_n - a}{u_n} \quad (*)$$

Mq $\frac{u_n - a}{u_n} \leq 1, \underline{u_n > 0}$ $\frac{u_n - a}{u_n} \leq 1 \xrightarrow{\times \frac{1}{u_n}}$

(*) $\Rightarrow |u_{n+1} - a| \leq |u_n - a| \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} |u_n - a|, \forall n \geq 1$.

Par récurrence. I. $\underline{n=1}$ $|u_2 - a| \leq \frac{1}{2} |u_1 - a|$.

II. Supp. $\exists n \in \mathbb{N}^*$, $|u_{n+1} - a| \leq \frac{|u_1 - a|}{2^n}$ Alr,

$|u_{n+2} - a| \leq \frac{1}{2} |u_{n+1} - a| \leq \frac{|u_1 - a|}{2^{n+1}} \quad \square$ III Par rec ...

Th de l'encadrement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|u_n - a|}{2^n} = 0$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_{n+1} - a| = 0$ ————— Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$

Exercice 2.11. Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ les suites définies par

$$u_0 = 1, \quad v_0 = 2, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{2}{v_{n+1}}.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_{n+1} - u_{n+1} \leq \frac{v_n - u_n}{2}$.
3. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite. On calculera la valeur de cette limite.

1) $u_0 = 1, v_0 = 2, v_1 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}, u_1 = \frac{2}{3}.$

I $0 < u_0 \leq u_1 \leq v_1 \leq v_0 \quad \forall n$

II Supp $\exists n \in \mathbb{N} \text{ tq}$

$$0 < u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n$$

$\cdot v_{n+2} = \frac{u_{n+1} + v_{n+1}}{2} \stackrel{(3)}{<} \frac{v_{n+1} + v_{n+1}}{2} = v_{n+1} \Rightarrow (4) \text{ est héréditaire.}$
et $v_{n+2} > 0 \dots$

$\cdot u_{n+2} = \frac{2}{v_{n+2}} = \frac{2}{\frac{u_{n+1} + v_{n+1}}{2}} = \frac{4}{u_{n+1} + v_{n+1}} \dots$

mais... $v_{n+2} \leq v_{n+1} \Rightarrow \frac{2}{v_{n+2}} \geq \frac{2}{v_{n+1}} \Leftrightarrow u_{n+2} \geq u_{n+1}$

(2) héréditaire.

et $u_{n+2} \geq u_{n+1} \geq u_n > 0$ donc (1) héréditaire.

(3) ? $v_{n+2} - u_{n+2} = \frac{-4}{u_{n+1} + v_{n+1}} + \frac{u_{n+1} + v_{n+1}}{2} = \frac{-8 + (u_{n+1} + v_{n+1})^2}{2(u_{n+1} + v_{n+1})}$
 $= \frac{-8 + u_{n+1}^2 + v_{n+1}^2 + 2u_{n+1}v_{n+1}}{2(u_{n+1} + v_{n+1})} = \frac{-4 + u_{n+1}^2 + v_{n+1}^2}{2(u_{n+1} + v_{n+1})}$

$u_{n+1} = \frac{2}{v_{n+1}} \Rightarrow 2u_{n+1}v_{n+1} = 4$

$\forall (a, b) \in \mathbb{R}_+, \quad a+b-2\sqrt{ab} = \sqrt{a}^2 + \sqrt{b}^2 - 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$
 $\Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$

$v_{n+2} = \frac{u_{n+1} + v_{n+1}}{2} \geq \sqrt{u_{n+1}v_{n+1}} = \sqrt{2}. \quad (\text{se généraliser par réc.})$

$\Rightarrow u_{n+2} = \frac{2}{v_{n+2}} \leq \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}. \quad \text{CCL} \quad u_{n+2} \leq 2 \leq v_{n+2}$
et (3) est héréditaire.

$$2) \quad D_n = d_j = u_n \leq \sqrt{2} \quad \forall n \geq 1$$

$$\text{donc } \sqrt{2} - u_{n+1} > 0.$$

$$\begin{aligned} \sqrt{2} - u_{n+1} &= \sqrt{2} - \frac{2}{\sqrt{2} - u_n} = \frac{u_n + \sqrt{2}}{2} - \frac{2}{\frac{u_n + \sqrt{2}}{2}} = \frac{u_n + \sqrt{2}}{2} - \frac{4}{u_n + \sqrt{2}} \\ &= \frac{(u_n + \sqrt{2})^2 - 8}{2(u_n + \sqrt{2})} \end{aligned}$$

$$D_n = \sqrt{2} - u_{n+1} = \frac{\sqrt{2} - u_n}{2} = \frac{(u_n + \sqrt{2})^2 - 8}{2(u_n + \sqrt{2})} - \frac{(\sqrt{2} - u_n)(u_n + \sqrt{2})}{2(u_n + \sqrt{2})}$$

$$D_n = \frac{u_n^2 + 2u_n\sqrt{2} + \cancel{2} - 8 - \cancel{\sqrt{2}}^2 + u_n^2}{2(u_n + \sqrt{2})} = \frac{2u_n^2 + 2u_n\sqrt{2} - 8}{2(u_n + \sqrt{2})} = \frac{2u_n^2 - 4}{2(u_n + \sqrt{2})}$$

$$\text{or } u_n \sqrt{2} = u_n \frac{2}{u_n} = 2. \quad \text{et } u_n \leq \sqrt{2} \leq \sqrt{2} \Rightarrow u_n^2 \leq 2$$

$$\Rightarrow 2u_n^2 - 4 \leq 0$$

$$\text{et, enfin...}, \quad D_n \leq 0. \quad \text{CCL :}$$

$$0 \leq \sqrt{2} - u_{n+1} \leq \frac{\sqrt{2} - u_n}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$4) \quad \text{Par réc} \quad \text{de } |\sqrt{2} - u_{n+1}| \leq \frac{|\sqrt{2} - u_n|}{2} \Rightarrow |\sqrt{2} - u_n| \leq \frac{1}{2^n} |\sqrt{2} - u_0|$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2} - u_n = 0.$$

$\left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} (u_n) \text{ et } (\sqrt{2}) \text{ adjacents}$

$$\text{Mais } \sqrt{2} > u_n, \quad (u_n) \nearrow, \quad (\sqrt{2}) \searrow$$

et CV toutes 2 vers l .

$$\text{Calculer } l \dots \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2} = l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{u_n} \quad \text{mais... } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$$

$$\text{Par unicité de la limite de } (\sqrt{2}), \text{ on a } l = \frac{2}{l} \Rightarrow l^2 = 2$$

$$\Rightarrow l = \pm\sqrt{2}. \quad \text{Or } \sqrt{2} > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \quad -\sqrt{2} \text{ est impossible}$$

$$\text{Aussi: } l = \sqrt{2}.$$